SWABIAN EDITION



github.com/AssFactory/SimpleWordClock

BEDIENUNGSANLEITUNG

WORTUHR · SWABIAN EDITION

Simple Word Clock

Wort für Wort die Uhrzeit.
Kurzanleitung für Inbetriebnahme, Einstellung und Pflege.



SICHER · EINFACH · ZUVERLÄSSIG

INHALTSVERZEICHNIS

Schnell gefunden

Die Anleitung ist als Heft aufgebaut. Seitenzahlen beziehen sich auf die gedruckten Seiten.

Shell einrichten und verbinden 03

Ihre Wortuhr 04

Erste Inbetriebnahme 05

Helligkeit und Farbe einstellen 06

Firmware aktualisieren 07

Fehlerhilfe 08

Sicherheit 09

Pflege und Wartung 10

Notizen 11

> **Schon eingerichtet?**
>
> Wenn die serielle Shell bereits funktioniert, können Sie Seite 3 überspringen und direkt zum gewünschten Thema gehen.

NOTIZEN

Ihre Geräteangaben

Notieren Sie hier Aufstellort, Inbetriebnahme und eigene Hinweise.

Aufstellort / Raum

Inbetriebnahme am

Firmwareversion

Eigene Notizen

08 · PFLEGE UND WARTUNG

Pflege und Wartung

Reinigung

1. Netzteil von der Steckdose trennen und die Geräteversorgung abstecken.
2. Gehäuse mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
3. Keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Flüssigkeit in Öffnungen und Sensorbereiche bringen.
4. Vor dem erneuten Anschließen vollständig trocknen lassen.

Wartung

Die Uhr benötigt im normalen Betrieb keine regelmäßige Wartung. Prüfen Sie gelegentlich Kabel, Stecker und Gehäuse auf Schäden. Wenn die Uhr nach einem Stromausfall die Zeit verliert, lassen Sie die Pufferbatterie der Echtzeituhr prüfen und gegebenenfalls ersetzen.

Entsorgung

Elektronik und Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen. Bitte bei einer geeigneten Sammelstelle abgeben und örtliche Vorschriften beachten.

01 · SHELL EINRICHTEN

Serielle Shell verbinden

> **Dieser Schritt kann übersprungen werden,** wenn die serielle Shell bereits eingerichtet ist und Sie den Prompt `uart:~$` sehen.

Die Uhr stellt über USB eine einfache Text-Shell bereit. Ein Terminalprogramm am Computer zeigt diese Eingabeaufforderung an und überträgt Ihre Befehle. Es ist keine separate UART-Verkabelung und keine spezielle Uhren-App erforderlich. Die Shell überträgt keine Uhrzeit automatisch.

1. Uhr mit einem USB-Datenkabel am Computer anschließen. Ein reines Ladekabel reicht nicht aus. Die vorgesehene 5-V-Versorgung der Uhr ebenfalls anschließen.
2. In PuTTY oder Tera Term als Verbindungstyp **Serial** auswählen. Unter Windows den COM-Port der Uhr im Geräte-Manager ermitteln. Unter macOS/Linux heißt der Port meist `/dev/ttyACM0` oder ähnlich.
3. Die Verbindungseinstellungen wie im Kasten rechts übernehmen und die Verbindung öffnen.
4. Einmal Enter drücken. Bei der Eingabeaufforderung `uart:~$` können Sie einen Befehl eingeben und mit Enter absenden.

Serielle Terminal-Einstellungen

Verbindung: Serial (nicht SSH)

Port: COM-Port der Uhr bzw. `/dev/ttyACM…`

Baudrate: 115200 · **Datenbits:** 8

Parität: Keine · **Stoppbits:** 1

Flusssteuerung: Keine

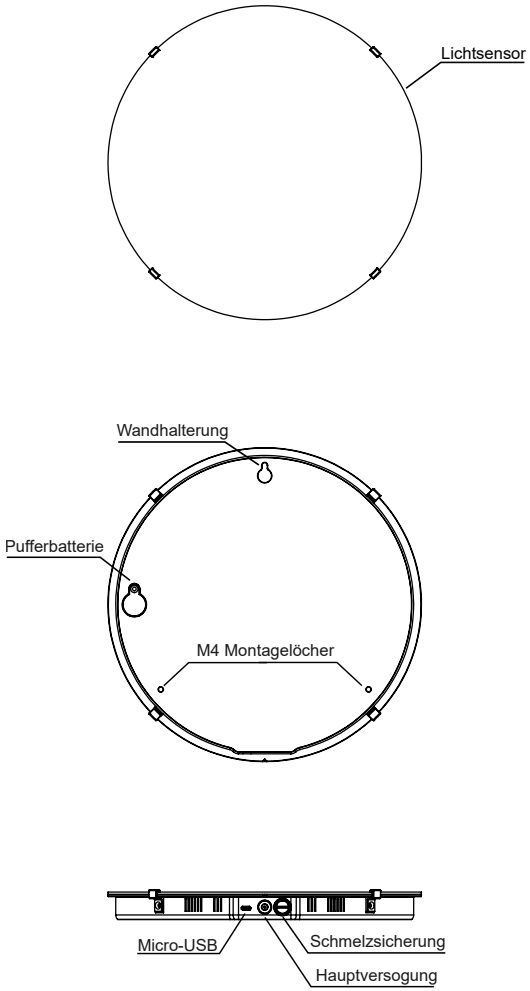
Die USB-Verbindung dient hier als Textkonsole: Sie zeigt die Shell und nimmt Befehle an. Sie ist weder eine automatische Zeitsynchronisierung noch eine allgemeine Dateiübertragung.

02 · ÜBERBLICK

Ihre Wortuhr

Die Simple Word Clock zeigt die Uhrzeit mit beleuchteten Wörtern in schwäbischer Ausdrucksweise an. Ein Helligkeitssensor passt die Anzeige automatisch an das Umgebungslicht an.

Ansichten der Uhr



07 · SICHERHEIT

Sicher arbeiten

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie diese Anleitung auf.

> ⚠ **WARNUNG · Elektrische Sicherheit**
>
> Nur mit der für das Gerät vorgesehenen Kleinspannung betreiben. Ein geeignetes, geprüftes Netzteil mit passender Ausgangsspannung und ausreichender Leistung verwenden. Niemals direkt an das Stromnetz anschließen.

- **Vor jedem Gebrauch:** Gehäuse, Kabel und Stecker auf sichtbare Schäden prüfen. Beschädigte Geräte nicht verwenden.
- **Vor dem Öffnen oder Ändern der Verdrahtung:** Netzteil vom Stromnetz trennen und Geräteversorgung vollständig abstecken.
- **Feuchtigkeit:** Gerät und Netzteil trocken halten. Nur in Innenräumen verwenden.
- **Wärme:** Lüftungsöffnungen freihalten. Gerät und LED-Beleuchtung nicht abdecken.
- **Netzteil:** Nicht öffnen. Netzspannungsführende Teile dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal geprüft oder repariert werden.
- **Kinder und Batterien:** Kleinteile und Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Eine verschluckte Knopfzelle erfordert sofort medizinische Hilfe.

Bei Rauch, ungewöhnlichem Geruch oder starker Erwärmung: Gerät sofort außer Betrieb nehmen und die Stromversorgung trennen, sofern dies gefahrlos möglich ist. Nicht erneut einschalten. Vor weiterer Nutzung fachkundig prüfen lassen.

Änderungen an Netzteil, Sicherung oder interner Verdrahtung nur von fachkundigen Personen durchführen lassen.

06 · FEHLERHILFE

Wenn etwas nicht funktioniert

Prüfen Sie die Punkte der Reihe nach. Für Befehle muss die serielle Shell verbunden sein (Seite 3).

1. Sicherheit und Stromversorgung

Bei Wärme, Geruch oder Kabelschaden sofort ausschalten und Netzteil trennen. Sonst 5-V-Netzteil, Stecker und Kabel prüfen. Bleibt alles dunkel, kann die Sicherung ausgelöst sein. Prüfung oder Wechsel nur spannungsfrei, fachkundig und mit gleichem Typ; niemals überbrücken.

2. LEDs einzeln prüfen

`display test`
Testet alle LEDs nacheinander; jede leuchtet kurz auf. Der Test dauert etwa eine halbe Minute und stellt danach die Uhranzeige wieder her.

Bei einzelnen Ausfällen LED, Verbindung oder Versorgung prüfen lassen. Bleiben alle dunkel, Versorgung und Sicherung fachkundig prüfen lassen.

3. Wörter und Zifferblatt prüfen

`display words`
Zeigt jedes Wort einzeln für eine Sekunde in Weiß und danach wieder die Uhrzeit an.

Leuchten alle LEDs, aber Wörter fehlen oder sitzen falsch, Zifferblatt und LED-Zuordnung prüfen lassen.

4. Helligkeit und Farbe prüfen

`ambiente get`
Zeigt den zuletzt gemessenen Umgebungslichtwert in Lux.

Luxwert bei abgedecktem und freiem Sensor vergleichen; etwa fünf Sekunden bis zur nächsten Messung warten. Keine Änderung? Sensoröffnung freimachen und Sensor prüfen lassen. **display brightness** zeigt die PWM-Grenzen (Einstellung: Seite 6).

Falsche Farbe mit **display color** abfragen; die Rückmeldung nennt die aktive Farbe. Farben einstellen: Seite 6.

5. Uhrzeit und Shell prüfen

Mit **time get** prüfen und Uhrzeit bei Bedarf neu setzen (Seite 5). Geht sie nach dem Trennen der Versorgung verloren, Pufferbatterie prüfen lassen. Ohne Shell-Prompt Datenkabel, COM-Port sowie Terminaleinstellungen prüfen: 115200 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit, keine Flusssteuerung.

Für Hilfe die Firmwareversion mit **app version** auslesen und zusammen mit dem Fehlerbild angeben.

03 · ERSTE SCHRITTE

Erste Inbetriebnahme

1. Uhr standsicher und trocken aufstellen. Sensoröffnung nicht verdecken.
2. Netzteil und Verkabelung prüfen; nur die für das Gerät vorgesehene Versorgung verwenden.
3. Die 5-V-Versorgung anschließen. Für Shell-Befehle zusätzlich ein USB-Datenkabel und eine serielle Terminalverbindung verwenden (Seite 3).

Wichtig: USB stellt die Text-Shell bereit und ersetzt nicht die vorgesehene Stromversorgung der Uhr und LEDs.

Datum und Uhrzeit einstellen

Öffnen Sie die serielle Shell (Seite 3) und lesen Sie die gespeicherte Zeit aus:

`time get`
Zeigt Datum und Uhrzeit der Echtzeituhr.

Zum Einstellen das aktuelle Datum und die Ortszeit im Format Jahr-Monat-Tag Stunde:Minute eingeben:

Beispiel: 28. Oktober 2026, 07:51 Uhr

```
time set 2026-10-28 07:51
```

Jahr: 2000 bis 2099; Stunde: 00 bis 23; Minute: 00 bis 59. Die Sekunden werden auf 00 gesetzt. Ersetzen Sie das Beispiel durch das aktuelle Datum und die Ortszeit. In Mitteleuropa wechselt die Uhr automatisch zwischen Winter- und Sommerzeit. Nach einem Firmware-Update die Ortszeit neu setzen; intern speichert die Uhr UTC.

Mit **time get** kontrollieren, ob die Einstellung übernommen wurde. Die Uhr läuft danach selbstständig weiter.

Uhr verliert die Zeit? Falls das Gerät eine Pufferbatterie verwendet, prüfen Sie, ob sie richtig eingesetzt und funktionsfähig ist. Beachten Sie die Kennzeichnung am Gerät.

04 · ANZEIGE EINSTELLEN

Helligkeit und Farbe

Automatische Helligkeit

Der Lichtsensor misst etwa alle fünf Sekunden. Zwischen 0 und 1500 lx wird die LED-Helligkeit automatisch zwischen den eingestellten PWM-Grenzen angepasst. Bei hoher LED-Last kann der Stromschutz zusätzlich dimmen.

Helligkeitsgrenzen anzeigen oder ändern

```
display brightness
display brightness 50 200
```

Ohne Werte werden die aktuellen Grenzen angezeigt. Mit zwei Werten werden Minimum und Maximum gesetzt. Zulässig: 0–255; Minimum darf Maximum nicht überschreiten. Standard: 50 und 200. Die Änderung wird sofort angewendet und gespeichert.

Ein höherer Minimalwert hält die Anzeige auch bei Dunkelheit heller; ein niedrigerer Maximalwert begrenzt die Helligkeit am Tag. **0** kann die LEDs vollständig ausschalten.

Anzeigefarbe wählen

```
display color
display color cyan
```

Ohne Farbname wird die aktuelle Farbe angezeigt. Mit einem Namen wird die Farbe sofort eingestellt und gespeichert.

white	red	blue	green
cyan	yellow	magenta	

Die Namen müssen genau wie oben eingegeben werden. Für die Funktionsprüfung bei Anzeigeproblemen siehe die systematische Fehlerhilfe auf Seite 8.

05 · FIRMWARE AKTUALISIEREN

Firmware per USB aktualisieren

Für die Aktualisierung benötigen Sie die zur Uhr passende UF2-Datei. Laden Sie sie aus dem Bereich **Releases** des Projektarchivs herunter:

```
github.com/AssFactory/SimpleWordClock/releases
```

1. Prüfen Sie, dass die UF2-Datei ausdrücklich für die **Adafruit ItsyBitsy RP2040** vorgesehen ist. Verwenden Sie nur eine vertrauenswürdige Projektversion.
2. Schließen Sie die Uhr mit einem USB-Datenkabel an den Computer an und verbinden Sie die vorgesehene 5-V-Versorgung.
3. Öffnen Sie die serielle Shell und geben Sie **bootsel** ein. Alternativ: USB trennen, BOOTSEL-Taste gedrückt halten und USB wieder anschließen.
4. Der Computer zeigt das Laufwerk **RPI-RP2** an. Kopieren Sie die heruntergeladene UF2-Datei auf dieses Laufwerk.
5. Warten Sie, bis der Kopiervorgang beendet ist und das Laufwerk verschwindet. Die Uhr startet anschließend mit der neuen Firmware neu.

Während des Updates: USB-Kabel und Stromversorgung nicht trennen. Eine falsche Firmwaredatei kann verhindern, dass die Uhr normal startet.

Nach dem Neustart können Sie die Shell erneut verbinden und mit **app version** die installierte Version prüfen. Mit **time get** kontrollieren Sie außerdem die Uhrzeit.